Sistema de Currículos Lattes (CNPq) - Modelo Acadêmico Oficial

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8492017492038471 | ID Lattes: 8492017492038471 | Atualizado em: 02/11/2026

Dr. Rafael Henrique Albuquerque Mendes

São Paulo, SP | Tel: (11) 98412-7730 | E-mail: rafael.mendes.pesquisa@usp.br | ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8492-1940

Resumo

Possui graduação em Biotecnologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2018), mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Molecular) pela Universidade Estadual de Campinas (2021) e doutorado em Biotecnologia e Bioinformática pela Universidade de São Paulo (2025), com período sanduíche no Broad Institute of MIT and Harvard (Bolsista CAPES/PDSE). Atualmente é pesquisador de Pós-Doutorado (Bolsista FAPESP) na Universidade de São Paulo e docente colaborador na pós-graduação. Tem experiência na área de Genética, Bioinformática e Inteligência Artificial Aplicada à Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: sequenciamento de nova geração (NGS), transcriptômica espacial, biomarcadores oncológicos e aprendizado de máquina.

(Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome completo: Dr. Rafael Henrique Albuquerque Mendes

Nome em citações bibliográficas: MENDES, R. H. A.; MENDES, Rafael Henrique Albuquerque; ALBUQUERQUE MENDES, R. H.

Lattes iD: http://lattes.cnpq.br/8492017492038471 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8492-1940

Endereço Profissional: Universidade de São Paulo (USP), Instituto de Ciências Biomédicas e Biotecnologia. Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - Butantã, CEP 05508-000 - São Paulo, SP - Brasil.

Formação acadêmica/titulação

2021 - 2025 – Doutorado em Biotecnologia e Bioinformática

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil

- Período sanduíche no Broad Institute of MIT and Harvard (Orientador no exterior: Dr. Eric Lander).
- Título da Tese: Integração de Transcriptômica Espacial e Aprendizado Profundo para Predição de Resposta Imunoterápica em Carcinomas.
- Orientador(a): Profa. Dra. Helena Maria de Vasconcelos.
- Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo nº 2021/09842-3.
- Palavras-chave: Bioinformática; Transcriptômica; Aprendizado de Máquina; Oncologia Molecular.

2019 - 2021 – Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Molecular) – Conceito CAPES 7

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil

- Título da Dissertação: Análise de Redes Gênicas Reguladoras em Linhagens Celulares Resistentes a Quimioterápicos.
- Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Eduardo Nogueira.
- Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

2014 - 2018 – Graduação em Biotecnologia

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasil

- Título do Trabalho de Conclusão de Curso: Pipeline Automatizado em Python e R para Controle de Qualidade de Dados de RNA-Seq.
- Orientador(a): Profa. Dra. Luciana Ribeiro Campos.
- Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq - 2015 a 2018).

Atuação Profissional

Universidade de São Paulo (USP), Brasil (2025 - Atual)

Vínculo institucional: Bolsista de Pós-Doutorado (FAPESP), Dedicação Exclusiva (40h)

- Pesquisa e desenvolvimento no Laboratório de Genômica Computacional e Medicina de Precisão.
- Coorientação de 3 alunos de Mestrado e 2 alunos de Iniciação Científica (PIBIC).
- Docência na disciplina de pós-graduação BMM-5820: Métodos Computacionais em Biologia Sistêmica.

Hospital Israelita Albert Einstein – Instituto de Pesquisa, Brasil (2020 - 2021)

Vínculo institucional: Pesquisador Bioinformata Júnior (CLT, 40h)

- Processamento e análise estatística de coortes clínicas de sequenciamento exômico e RNA-Seq.

• Desenvolvimento de relatórios automatizados de variantes genômicas para suporte à decisão clínica.
• Validação de pipelines em ambientes de computação em nuvem (AWS / Linux HPC).

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil (2016 - 2018)

Vínculo institucional: Monitor de Graduação e Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, 20h)

• Monitoria acadêmica nas disciplinas de Bioestatística e Genética Molecular.
• Execução de experimentos de extração de ácidos nucleicos, PCR em tempo real (qPCR) e análise de dados.

Projetos de Pesquisa Financiados

• 2024 - Atual: Atlas Multi-Ômico de Tumores Sólidos na População Brasileira (Financiador: FAPESP / Ministério da Saúde). Função: Pesquisador Principal Adjunto.
• 2021 - 2024: Modelos Preditivos Baseados em IA para Diagnóstico Precoce em Oncologia (Financiador: CNPq Universal). Função: Doutorando Integrante.

Áreas de Atuação

1. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Genética / Subárea: Genética Humana e Médica / Especialidade: Bioinformática.
2. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Aprendizado de Máquina Aplicado à Saúde.

Idiomas

• Inglês: Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem (Certificação TOEFL iBT: 108/120).
• Espanhol: Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
• Francês: Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
• Português: Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem (Língua Materna).

Prêmios e Títulos

• 2025: Prêmio Tese Destaque USP na área de Ciências Biológicas e Saúde, Universidade de São Paulo.
• 2023: Best Poster Award – ISMB / ECCB International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology.
• 2018: Destaque Acadêmico de Iniciação Científica (Semana do Conhecimento), UFMG.

Produções – Artigos Completos Publicados em Periódicos

1. MENDES, R. H. A.; VASCONCELOS, H. M.; LANDER, E. S. Spatial transcriptomics and deep graph networks reveal immunotherapy response signatures in solid tumors. NATURE BIOTECHNOLOGY, v. 43, p. 412-425, 2025. (Qualis A1 · DOI: 10.1038/s41587-025-0001-x).

2. MENDES, R. H. A.; NOGUEIRA, C. E.; SILVA, P. R. Transcriptomic landscape of chemoresistance in triple-negative breast cancer cell lines. BIOINFORMATICS, v. 38, p. 1890-1898, 2022. (Qualis A1).

3. CAMPOS, L. R.; MENDES, R. H. A.; OLIVEIRA, T. M. Automated quality control and normalization workflows for clinical RNA-Seq datasets in Brazilian cohorts. GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY, v. 44, p. e20200312, 2021. (Qualis A2).

4. MENDES, R. H. A.; VASCONCELOS, H. M. Machine learning biomarkers in precision oncology: a systematic review and meta-analysis. FRONTIERS IN GENETICS, v. 14, p. 112049, 2023. (Qualis A1).

Trabalhos Publicados em Anais de Congressos

1. MENDES, R. H. A.; VASCONCELOS, H. M. Deep learning integration of single-cell and spatial RNA-seq. In: 69º Congresso Brasileiro de Genética (SBG), 2024, Águas de Lindóia. Anais do 69º CBG, 2024.

2. MENDES, R. H. A.; NOGUEIRA, C. E. Gene regulatory networks in drug resistance. In: X-Meeting – International Conference of the Brazilian Association for Bioinformatics and Computational Biology (AB3C), 2021, São Paulo.

Orientações e Participação em Bancas Examinadoras

1. Orientação concluída (Iniciação Científica): Mariana Costa Silva. Predição de neoantígenos tumorais via redes neurais. 2024. Iniciação Científica (Biotecnologia) - Universidade de São Paulo, Bolsista CNPq.

2. Participação em banca de Mestrado: Lucas Gabriel Ferreira. Análise de variantes somáticas em leucemias agudas. 2025. Dissertação (Mestrado em Oncologia) - Faculdade de Medicina da USP.